Potenzen und Wurzeln

Potenzen · Standardschreibweise · Wurzeln

* nur FOR

A Potenzen

nach P10 '20 **1.** Gib die Zahl x an, für die die Gleichung $2^x = 16$ gilt. Basis

x = _____

nach P10 '24 **2.** Gib den Wert für x an, so dass gilt: $4^x = 256$. Basis

x = _____

nach P10 '19 **3.** Unterstreiche die größte Zahl: 4^3, 8^4, 2^8. Basis

nach P10 '17 **4.** Kreuze die kleinste Zahl an: Basis

- ☐ $-0{,}01$
- ☐ -10^3
- ☐ -10^2
- ☐ $-0{,}1$

1: 4 | 2: 4 | 3: 8^4 | 4: -10^3

nach P10 ’22 **5.** Setze das richtige Zeichen ($<$, $=$, $>$) ein: $2^{-5} \square 0{,}25$ Basis

B Standardschreibweise

nach P10 ’17 **6.** Schreib die Zahl 100 000 als Zehnerpotenz. Basis

$100\ 000 =$ _____

nach P10 ’16 **7.** Gib $8{,}5 \cdot 10^5$ ohne abgetrennte Zehnerpotenz an. Basis

_____

nach P10 ’25 **8.** Gib den Exponenten der Zehnerpotenz so an, dass die Gleichung stimmt: $850\,000 = 8{,}5 \cdot 10^{\square}$ Basis

Exponent = _____

nach P10 ’15 **9.** Welcher Zahl entspricht $9{,}46 \cdot 10^{12}$? Kreuze an:

- ☐ 94 600 000 000 000
- ☐ 9 460 000 000 000
- ☐ 946 000 000 000 000

5: $2^{-5} < 0{,}25$ | 6: 10^5 | 7: 850 000 | 8: 5 | 9: 9 460 000 000 000

nach P10 ’19 **10.** Gib $2{,}1 \cdot 10^{-4}$ als Dezimalzahl an. Basis

_____

nach P10 ’15 **11.** Die Entfernung zwischen Sternen kann in Lichtjahren angegeben werden. Ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Es gilt: 1 Lichtjahr = 9 460 000 000 000 km. Gib an, wie viele Kilometer 100 Lichtjahren entsprechen.

100 Lichtjahre = _____

C Wurzeln

nach P10 ’15 **12.*** Kreuze die wahre Aussage an: Basis

- ☐ $\sqrt{(-4)^2} = -4$
- ☐ $\sqrt{(-4)^2} = +4$
- ☐ $\sqrt{(-4)^2}$ ist nicht definiert.

10: 0,00021 | 11: 946 000 000 000 000 km | 12: $\sqrt{(-4)^2} = +4$